

## মেটালার্জি

হিট ট্রিটমেন্ট : ধাতুকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে বা হঠাৎ প্রয়োজন অনুসারে ঠান্ডা করার মাধ্যমে এর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করে ব্যবহারিক গুণাগুণ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে হিট ট্রিটমেন্ট বলে। এটি করার করণ হলো,

১. মেশিনিয়াবিলিটি বৃদ্ধি করা।

৪. ডাকটাইলিটি ও টাফনেস বৃদ্ধি করা।

২. তীক্ষ্ণ ও কর্তন গুণ সম্পন্ন করা।

৫. তাপ ও ক্ষয়রোধিতা বৃদ্ধি করা।

৩. বৈদ্যুতিক ও চুম্বক ধর্ম বৃদ্ধি করা।

৬. ধাতুর দানার পুনঃগঠন করা।

হার্ডেনিং : যে পদ্ধতিতে ধাতুকে সংকট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে উক্ত পরিবর্তনকে স্থিতিশীল রাখিয়া দ্রুত ঠান্ডা করে কাঠিন্যতা বৃদ্ধি করাই হার্ডেনিং বলে।

কেস হার্ডেনিং : কম কার্বন বিশিষ্ট স্টীলের উপরিভাগে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উপরিভাগ শক্ত করার পদ্ধতিকে কেস হার্ডেনিং বলে। যেমন: কার্বুরাইজিং, নাইট্রাইডিং, সায়ানাইডিং, ফ্লেম হার্ডেনিং, ইন্ডাকশন হার্ডেনিং।

কার্বুরাইজিং : বস্তুর উপরিভাগে বাহির হতে কার্বন রাসায়নিক ভাবে যোগ করে উপরি ভাগ শক্ত করার প্রকৃয়াকে কার্বুরাইজিং বলে।

সায়ানাইডিং : উত্তপ্ত গলিত সোডিয়াম সায়ানাইডের ভিতর কম কার্বন যুক্ত ইস্পাতকে ডুবিয়ে ইস্পাতের উপরিভাগ শক্ত করাই হচ্ছে সায়ানাইডিং।

## মেটালার্জি

৫১০

নাইট্রাইডিং : নাইট্রাইডিং পদ্ধতিতে হার্ডেনিং করা ইস্পাত বস্তুকে প্রবাহিত এমোনিয়া গ্যাসের মধ্যে ৫১০কসি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তাপে এমোনিয়া গ্যাসের নাইট্রোজেন ইস্পাতের তলে প্রবেশ করে ফলে নাইট্রোজেনের পাতলা আস্তরণ পড়ে এবং বস্তুর উপরিতল শক্ত হয়।

কুয়েঞ্চিং : ইস্পাতকে কার্বনের পরিমাণ অনুসারে উপযুক্ত তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এর ভিতরিস্থ লৌহ ও কার্বনের গাঠনিক পরিবর্তন ঘটে। পানি, তেল, বাতাস ইত্যাদির ভিতর উত্তপ্ত ইস্পাতকে ডুবিয়ে এর গাঠনিক অবস্থা ধরে রেখে হঠাৎ ঠান্ডা করে ইস্পাতকে শক্ত করার পদ্ধতিই হচ্ছে কুয়েঞ্চিং।

এনিলিং : ধাতুকে উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে চুল্লীর ভিতর রাখিয়া ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে নরম করার পদ্ধতিকে এনিলিং বলে। ইহাতে লোহার নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ধাতুর এই হার্ডনেস বা কাঠিন্যতা দূর করার জন্য এনিলিং করতে হয়।

টেম্পারিং : কুয়েঞ্চিং করা ইস্পাতের ভঙ্গুরতা কমিয়ে এর টাফনেস বাড়ানোর জন্য একে পুনরায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয়। একে টেম্পারিং বা পান দেওয়া বলে। তৈল বা লবণাক্ত পানির মধ্যে ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয়।

নরমালাইজিং : ষ্টীলকে উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার বেশী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে কিছু সময় রাখিয়া চুল্লীর বাহিরে মুক্ত বায়ুতে শীতল করাকেই নরমালাইজিং বলে। ধাতুকে নরমাল করা এবং সুষম অবস্থায় আনার জন্য নরমালাইজিং করা হয়।

## মেটালার্জি

রট আয়রন বা পেটা লোহা : এটি সবথেকে বিশুদ্ধতম লোহা। ইহাতে শতকরা ৯৯ ভাগ আয়রন থাকে। এতে কার্বনের পরিমাণ কম (০.০৮%) থাকে এবং কিছু অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এটি উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় এর পরিবর্তে মাইল্ড স্টিল ব্যবহার করা হয়।

কাস্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা : পিগ আয়রনকে কিউপোলার চুল্লির সহিত গলিয়ে যে লোহা পাওয়া যায় তাকে কাস্ট আয়রন বলে। এত ২% থেকে ৪% কার্বন, সামান্য পরিমাণ সিলিকন (০.৫-২.৫%), সালফার (০.০৫-২০.২%), ফসফরাস (০.১-০.৫%) এবং ম্যাংগানিজ (০.৫-১.৭%) থাকে। সামান্য পরিমাণ সংকর মিশ্রিত থাকে।

স্টীল : আয়রন এবং কার্বন মিশ্রিত করলে যে সংকর ধাতু সৃষ্টি হয় তাকে স্টীল বলে। এত কার্বন ০.০৩৫%-১.৭% থাকে। পেটা লোহার সাথে কার্বন যোগ করে বা ঢালাই লোহা থেকে কার্বন অপসারণ করে স্টীল তৈরি করা হয়।

কিল্ড স্টীল ও রিম্‌ড স্টীল : ০.২৫% কার্বন যুক্ত স্টীলকে কিল্ড স্টীল। এবং ০.১৫% কার্বন যুক্ত স্টীলকে রিম্‌ড স্টীল বলে।

মাইল্ড স্টীল : এতে কার্বনের পরিমাণ ০.১৬-০.২৯%।

হাইকার্বন স্টীল : এতে কার্বনের পরিমাণ ০.৬-১%।

হাই স্পিড স্টীল : এতে কার্বনের পরিমাণ ১% , টাংস্টেন ১৮%, ক্রোমিয়াম ৪%, ভ্যানাডিয়াম ১%।

গান মেটাল : কপার ৮৮%, টিন ১০%, জিংক ২%।

## MCQ Practice

50% Th - 50% Math

১। কোনটি মৌলিক পদার্থ?

- ☒ (ক) লোহা      (খ) ব্রোঞ্জ      (গ) পানি      (ঘ) ইস্পাত

২। এনিলিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- (ক) হার্ডনেস বাড়ানো      (খ) ভঙ্গুরতা বাড়ানো      ☒ (গ) হার্ডনেস কমানো      (ঘ) ডাকটিলিটি কমানো

৩। স্টীলকে কুয়েঞ্জিং করার তাপমাত্রা-।

- ☒ (ক) উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার সামান্য উপরে      (খ) উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার ৫০ ডিগ্রি সেঃ উপরে  
(গ) উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার ১০০ ডিগ্রি সেঃ উপরে      (ঘ) উর্ধ্ব ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার ৭৫ ডিগ্রি সেঃ উপরে

৪। ধাতুকে উত্তপ্ত করে মুক্ত বাতাসে ঠান্ডা করা হয় কোন পদ্ধতিতে-?

- (ক) এনিলিং      ☒ (খ) নরমালাইজিং      (গ) নাইট্রাইডিং      (ঘ) কুয়েঞ্জিং

৫। ইস্পাতকে শক্ত করতে কোনটির প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

- (ক) সালফার      (খ) সিলিকন      ☒ (গ) কার্বন      (ঘ) ফসফরাস

৬। তামার সাথে কোন ধাতু মিসালে পিতল তৈরি করা হয়।

- (ক) টিন      (খ) সিসা      ☒ (গ) দস্তা      (ঘ) লোহা

## MCQ Practice

2000 - 2000000 +12

৭। নিচের কোন প্রক্রিয়াগুলি কেস হার্ডেনিং জন্য ব্যবহার হয়?

(ক) carburizing

(খ) spraying

(গ) nitriding

☒ (ঘ) ক ও গ

৮। বিশুদ্ধ আয়রনে কর্বনের পরিমান কত?

(ক) ৯৯%

(খ) ১০%

☒ (গ) ০.০০৮%

(ঘ) ০.১৫%

৯। নিচের কোনটি সকল লোহা ও ইস্পাত পণ্যের কাঁচামাল?

☒ (ক) পিগ আয়রণ

(খ) কাস্ট আয়রন

(গ) রট আয়রন

(ঘ) সব কয়টি

১০। কার্বনের শতাংশ সবচেয়ে বেশি?

☒ (ক) পিগ আয়রণ

(খ) কাস্ট আয়রন

(গ) রট আয়রন

(ঘ) সব কয়টি

১১। রট আয়রন এর নিম্নোক্ত কোন গুণটি এর ব্যবহার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচ্য?

(ক) এটি কঠিন

☒ (খ) এটি শক্তিশালী

(গ) করোশন প্রতিরোধী

(ঘ) কোনটিই না

১২। কাস্ট আয়রনে কার্বনের পরিমান কত?

(ক) ০.১-০.৫%

(খ) ০.৫-১%

(গ) ১-১.৭%

☒ (ঘ) ১.৭-৪.৫%

নিম্ন  
আয়রন  
০৭%  
Fe